

Laboratorio local para dar clase de Diseño Interactivo en la Universidad.

Objetivo

Desarrollar código WebXR y Three.js de manera completamente local mediante el uso de Wifi sin usar el internet y el WIFI de la Universidad.

Dispositivos Utilizados

- (1) 1 Router tp-link Dual-Band Wifi Gaming Router Archer GE230
- (2) 1 cable Silkland 240W Cable de Datos USB-C 20Gbps, Carga Rápida, Tipo C 3.2, 3 metros
- (3) 1 Anker 65W Cargador Tipo C de 3 Puertos, Portatil y Plegable
- (4) 1 Meta Quest 3 512GB

Limitaciones en el sistema. Un sistema local, tiene que lidiar con http y https debido a que XR requiere de https. Actualmente trabajamos con Github pero la comunicación es muy lenta cuando se da en el salón de clase.

1 Solución probada en teléfonos móviles. Teléfonos con Sistema Operativo Android.

Archivo main.py

```
from fastapi import FastAPI
from fastapi.staticfiles import StaticFiles
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

app = FastAPI()

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)

app.mount("/", StaticFiles(directory=".", html=True), name="static")
```

Archivo index.html

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>QueretaFLARE - Clase WebXR</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; background: #1a1a2e;
color: #fff; text-align: center; padding: 20px; }
```

```

    h1 { color: #e94560; }
    .grupo { margin: 20px 0; padding: 15px; background: #0f0f1a;
border-radius: 15px; }
    .grupo h2 { color: #0f3460; margin-bottom: 10px; }
    .proyecto { display: inline-block; margin: 5px; padding: 10px
20px; background: #1f4068; border-radius: 8px; text-decoration:
none; color: #fff; }
    .proyecto:hover { background: #e94560; }
    .instructor-btn { background: #e94560; font-weight: bold;
border: 1px solid #fff; }
</style>
</head>
<body>

```

```

<h1>QueretaFLARE - Selecciona tu Equipo</h1>

```

```

<!-- PANEL DEL INSTRUCTOR -->
<div class="grupo">
    <h2 style="color: #e94560;">Instructor</h2>
    <a href="Instructor/proy01/index.html" class="proyecto
instructor-btn">proy01</a>
    <a href="Instructor/proy02/index.html" class="proyecto
instructor-btn">proy02</a>
    <a href="Instructor/proy03/index.html" class="proyecto
instructor-btn">proy03</a>
    <a href="Instructor/proy04/index.html" class="proyecto
instructor-btn">proy04</a>
    <a href="Instructor/proy05/index.html" class="proyecto
instructor-btn">proy05</a>
    <a href="Instructor/proy06/index.html" class="proyecto
instructor-btn">proy06</a>

```

```
    <a href="Instructor/proy07/index.html" class="proyecto
instructor-btn">proy07</a>
    <a href="Instructor/proy08/index.html" class="proyecto
instructor-btn">proy08</a>
    <a href="Instructor/proy09/index.html" class="proyecto
instructor-btn">proy09</a>
    <a href="Instructor/proy10/index.html" class="proyecto
instructor-btn">proy10</a>
    <a href="Instructor/proy11/index.html" class="proyecto
instructor-btn">proy11</a>
    <a href="Instructor/proy12/index.html" class="proyecto
instructor-btn">proy12</a>
</div>
```

```
<!-- EQUIPO 01 -->
<div class="grupo">
    <h2>Equipo01</h2>
    <a href="Equipo01/proy01/index.html"
class="proyecto">proy01</a>
    <a href="Equipo01/proy02/index.html"
class="proyecto">proy02</a>
    <a href="Equipo01/proy03/index.html"
class="proyecto">proy03</a>
    <a href="Equipo01/proy04/index.html"
class="proyecto">proy04</a>
    <a href="Equipo01/proy05/index.html"
class="proyecto">proy05</a>
</div>
```

```
<!-- EQUIPO 02 -->
<div class="grupo">
    <h2>Equipo02</h2>
```

```
<a href="Equipo02/proy01/index.html"
class="proyecto">proy01</a>
<a href="Equipo02/proy02/index.html"
class="proyecto">proy02</a>
<a href="Equipo02/proy03/index.html"
class="proyecto">proy03</a>
<a href="Equipo02/proy04/index.html"
class="proyecto">proy04</a>
<a href="Equipo02/proy05/index.html"
class="proyecto">proy05</a>
...
```

Three.js y WEBXR completamente local
Archivo index.html

Protocolo de comunicación para TEL.

Requisitos:

El router fue previamente configurado DNS en la dirección fija
192.168.0.100

Múltiples teléfonos de alumnos de gama media que puedan usar THREE.ShaderMaterial. El Estándar Ideal Recomendado: Dispositivos con hardware equivalente o superior al [Samsung Galaxy A57](#) (Procesador Exynos 1680 / GPU Xclipse 550 basada en AMD). Cuentan con la arquitectura gráfica óptima y el ancho de banda necesario para resolver el sombreador en tiempo real.

Actividades del Instructor

Paso 1: Conexiones Físicas

1. El Router: Conecta el TP-Link Archer GE230 a la corriente eléctrica y enciéndelo. *(No requiere cable de internet de la universidad).*
2. La Laptop: Conecta el cable metálico Cat.6A blindado desde el puerto de tu Alienware m16 R1 directo al puerto LAN1 (Gaming de 2.5 Gbps) del router.
3. El Celular: Conecta tu celular Samsung A51 a la Alienware usando su cable USB (el cordón). *(Asegúrate de que la Depuración USB esté activa).*

Paso 2: INICIARSERVERIDOR

- ¿Qué hace?: Se encarga de saltar de forma automática al disco D:, entra a su carpeta de Diseño Interactivo y arranca el motor de Uvicorn abierto de manera global para sus alumnos inalámbricos se conecten al número fijo del pizarrón

En CMD:

```
cd "D:\Diseno Interactivo 2 Sem 2025\  
Clase_WEBXR"  
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --  
reload
```

Paso 3 CONECTAR DISPOSITIVOS

- ¿Qué hace?: Activa instantáneamente el redireccionamiento de puertos por el cable USB (el cordón) para su celular Samsung , garantizándole a usted navegar con inmunidad total bajo la palabra `http://localhost:8000`

En CMD:

```
adb reverse tcp:8000 tcp:8000
```

Paso 4: REPARAR ADB

- ¿Qué hace?: Su "botón de pánico". Si a las 2 horas de clase algún cable de la Alienware se satura o Windows deja de reconocer el cordón, este script cierra los procesos colgados y vuelve a levantar el puente en un segundo sin alterar su clase.

Desde CMD:

```
adb kill-server  
adb start-server  
adb reverse tcp:8000 tcp:8000
```

PARTE 2: Guía para los Alumnos (Proyectar en el Pizarrón)

NOTA DE SEGURIDAD PARA LA CLASE:

Como estamos trabajando en un servidor de desarrollo local, Google Chrome bloquea por defecto la Realidad Virtual (WebXR) y el teclado en los celulares de los alumnos por no usar una conexión `https://`. Deben seguir estos **4 pasos** para desbloquear la práctica.

Paso 1: Conectarse a la Red

Asegúrate de que tu celular esté conectado obligatoriamente a la **red Wi-Fi de la clase** (el mismo router del profesor).

Paso 2: Entrar a la Configuración Oculta de Chrome

- Abre **Google Chrome** en tu celular.
- Borra todo lo que esté escrito en la barra de direcciones de arriba.
- Escribe exactamente esto y dale a buscar/ir:
`chrome://flags`

Paso 3: Habilitar la IP del Profesor

1. En la barra de búsqueda de arriba (que dice *Search flags*), escribe:
`unsafely-treat`
2. Verás la opción llamada "**Insecure origins treated as secure**".
Cambia el botón que dice *Default* a **Enabled**.
3. Justo en el cuadro de texto en blanco que se acaba de abrir abajo, escribe la dirección exacta de la computadora del profesor (incluyendo el `http://`):
<http://192.168.0.100:8000>

Paso 4: Reiniciar el Navegador (Obligatorio)

1. Toca el botón azul **Relaunch** (o *Reiniciar*) que aparece abajo a la derecha.
2. **¡Paso clave!** Cierra Google Chrome por completo desde el menú de aplicaciones abiertas de tu celular (deslizándolo hacia arriba) y vuélvalo a abrir.

¡Listo para empezar!

Abre una pestaña normal en Chrome e ingresa a la dirección de la clase:

`http://192.168.0.100:8000`

(El entorno WebXR y tu teclado ahora funcionarán a la perfección).
